



中华人民共和国国家标准

GB/T 25478—2010

色谱数据工作站

Workstation of chromatography data

2010-12-01 发布

2011-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语	1
4 要求	2
4.1 工作站正常工作条件	2
4.2 外观及结构	2
4.3 性能要求	2
4.4 软件功能	3
4.5 软件文档	3
4.6 电气安全	4
4.7 电源适应能力	4
4.8 成套性	4
4.9 运输、运输贮存	4
5 试验方法	4
5.1 试验条件	4
5.2 外观及结构	5
5.3 性能测试	5
5.4 软件功能验证	6
5.5 软件文档	7
5.6 电气安全	7
5.7 电源适应能力	7
5.8 成套性	7
5.9 运输、运输贮存	7
6 检验规则	7
6.1 检验分类	7
6.2 出厂检验	7
6.3 型式检验	8
7 标志、包装、运输贮存	9
7.1 标志	9
7.2 包装	9
7.3 运输贮存	9
8 质量保证	9
附录 A(规范性附录) 色谱信号发生器	10
A.1 目的	10
A.2 性能参数及基本要求	10
A.3 色谱峰	10

前 言

本标准附录 A 为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。



本标准主要起草单位:大连依利特分析仪器有限公司、中国计量科学研究院、杭州英谱科技发展有限公司、杭州中辉科学器材有限公司、国家分析仪器质量监督检验中心、中国科学院大连化学物理研究所、华东理工大学。

本标准主要起草人:张学云、张庆合、楼琦、吴华忠、袁正、张维冰。

色谱数据工作站

1 范围

本标准规定了色谱数据工作站术语、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于色谱数据工作站(以下简称工作站)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志(ISO 780:1997,MOD)

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求(IEC 61010-1:2001,IDT)

GB/T 9008—2007 液相色谱法术语 柱色谱法和平面色谱法

GB/T 9813—2000 微型计算机通用规范

GB/T 11606—2007 分析仪器环境试验方法

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

ASTM E1947-98(2004) 色谱分析数据的解析数据交换协议标准指南

ASTM E1948-98(2004) 色谱分析数据的解析数据交换协议标准导则

3 术语

GB/T 9008—2007 确立的及以下术语和定义适用于本标准。

3.1

色谱数据 chromatography data

包括仪器信息(仪器编号、仪器控制 & 序列参数日志等)、样品名称、操作者姓名、谱图数据、分析结果(积分参数 & 结果、校准表、报告模板、分析报告等)、审计跟踪信息。

3.2

色谱数据工作站 workstation of chromatography data

由一台微机、一个将模拟信号转换成数字量的数据采集器及色谱数据处理软件构成,能完成色谱仪的信号转换、数据采集、计算、统计、比较、报告、检索、储存功能的硬软件总称,还可以具有色谱仪控制、网络支持等扩展功能。

3.3

电子签名 electronic signature

电子签名指一种由一个人执行、采用或批准,成为与其个人的手写签名具有相同的法律效力的计算机数据的任意符号或一系列符号的编译。

3.4

电子记录 electronic record

电子记录指任何文本、图表、数据、声音、图示或其他以电子形式表现的信息的综合,它的建立、修改、维护、归档、检索或分发由计算机系统来完成。

4 要求

4.1 工作站正常工作条件

4.1.1 硬件正常工作条件

硬件正常工作条件为：

- a) 环境温度： $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ ；
- b) 相对湿度： $20\%\sim 80\%$ ；
- c) 室内应避免易燃、易爆和强腐蚀性气体及强烈的机械振动、电磁干扰和空气对流等；
- d) 接地良好，接地电阻不大于 $5\ \Omega$ 。

4.1.2 软件环境

制造厂应在软件文档中说明软件运行的硬件配置及系统平台。

4.2 外观及结构

工作站外观及结构应满足以下要求：

- a) 外观应整齐、清洁，表面涂、镀层无明显剥落、擦伤、露底及污垢；
- b) 所有名牌及标志应耐久和清楚，内容符合相关法规、标准的要求；
- c) 所有紧固件不得松动、各种调节件灵活，功能正常；
- d) 零件表面不得锈蚀；
- e) 可拆部分应能无障碍地拆装。

4.3 性能要求

4.3.1 测量范围误差

测量范围误差应不超过 $\pm 0.5\%\text{FS}$ 。

4.3.2 采样频率

最高采样频率应不低于 $20\ \text{Hz}$ 。

4.3.3 基线漂移与基线噪声

根据不同量程，基线漂移和基线噪声应满足表 1 要求：

表 1

量程(S) V	基线噪声 μV	基线漂移 $\mu\text{V/h}$
≤ 0.5	≤ 1	≤ 3
$0.5 < S \leq 1$	≤ 2	≤ 5
$1 < S \leq 2$	≤ 4	≤ 10
> 2	≤ 6	≤ 10

4.3.4 时间示值误差及重复性

时间示值误差应不超过 $\pm 0.1\%$ ；

时间重复性应不超过 $1\ \text{s}$ 。

4.3.5 电压示值误差及重复性

电压示值误差应不超过 $\pm 1\%$ ；

电压示值重复性应不大于 0.01% 。

4.3.6 动态线性误差

动态线性相关系数 R^2 应优于 $0.999\ 9$ 。

4.3.7 定性、定量重复性

保留时间、峰高、峰面积重复性应不大于 0.3% 。

4.3.8 峰高百分比、峰面积百分比的绝对误差

峰高百分比、峰面积百分比的绝对误差应不大于 0.05%。

4.4 软件功能

4.4.1 基本功能

4.4.1.1 启动方法

配备专用触发开关、鼠标菜单触发、键盘快捷键触发、远程启动中的一种或多种。

4.4.1.2 数据采集及存储

能接收色谱仪输出的信号并可长期保存,原始数据不可更改,可实时显示谱图。

4.4.1.3 谱峰处理

能设置峰积分参数,进行自动或手动谱峰处理。

可实现对柱效、峰分离度、拖尾因子、容量因子、半高峰宽及重复进样时峰高或峰面积的相对标准偏差(RSD)等参数的记录和计算。

4.4.1.4 定性

可以通过设置时间窗口或峰序等参数,实现峰跟踪与峰识别。

4.4.1.5 定量

可基于峰面积或峰高来确定样品中组分含量。

定量方法主要包括归一法、内标法、外标法等。

4.4.1.6 数据导入/导出

具有对文本格式的谱图数据文件导入导出功能,满足谱图及分析结果交流、共享的需要。

4.4.1.7 报告输出

能生成分析报告,包含样品信息、操作信息、试验条件、分析方法、谱图及分析结果等。

4.4.1.8 分析操作参数记忆功能

应能存储分析操作参数。

4.4.2 可选功能

4.4.2.1 支持序列进样分析

可支持序列进样、连续操作,实现从谱图采集到分析报告打印的全过程。

4.4.2.2 在线帮助

具有在线帮助系统。

4.4.2.3 原始数据追踪

在保证原始的色谱数据不被修改和删除的同时,能够发现和记录对色谱数据的增补、修改、删除详细情况,并能够同时保存这些增补、修改、删除信息。

4.4.2.4 网络支持

可支持网络化协同工作。

4.4.2.5 仪器控制

可进行色谱仪参数设置及控制。

4.4.2.6 数据导入导出格式

符合 ASTM E1947-98(2004)、ASTM E1948-98(2004)的 CDF 文件导入、导出格式。

4.4.2.7 电子签名、电子记录

支持电子签名及电子记录功能。

4.5 软件文档

软件文档应包含在产品的技术文档中,具体内容应包括:

- a) 明确的软件版本号;
- b) 所有软件更改信息,提供修改日期和新鉴定数据;

- c) 软件环境;
- d) 功能描述及使用说明;
- e) 数据存储周期;
- f) 软件保护等级(软件保护等级分级见表 2)。

表 2

软件保护等级	说 明
低	不需要专门的防护措施来防止故意更改(攻击、误操作)。
中	利用简单易用的通用软件工具(如文本编辑器等)防止故意更改,为软件提供保护。
高	利用复杂的软件工具(如汇编器、硬盘编辑器、软件开发工具等)防止故意更改,为软件提供更好的防护。
注:软件保护等级是根据对故意更改的防护措施划分的,对于无意更改的防护则没有考虑;传统的加密、身份认证等安全措施等效于中级或高级保护。	

4.6 电气安全

4.6.1 接触电流

工作站接触电流应符合 GB 4793.1—2007 中 6.3 的有关规定。

4.6.2 保护接地

工作站保护接地应符合 GB 4793.1—2007 中 6.5.1 的有关规定。

4.6.3 介电强度

工作站电源输入端与可触及导电零部件之间施加规定的试验电压,历时 1 min,不应出现击穿或重复飞弧现象。

4.7 电源适应能力

符合 GB/T 9813—2000 中 4.5 的要求。

4.8 成套性

制造厂应提供成套性文件。

4.9 运输、运输贮存

仪器在运输包装状态下,按 GB/T 11606—2007 的 2.4 试验项目中的低温贮存试验、高温贮存试验和跌落试验的项目进行试验。全部试验完成后,将工作站置于正常工作条件下进行检验,应符合 4.2、4.3、4.6、4.7 要求。

注:低温贮存-20℃一档不推荐使用,仅用于带液晶显示器类的仪器(当它的贮存、运输温度为-20℃时)。

5 试验方法

5.1 试验条件

5.1.1 本试验均应在 4.1 规定的条件下进行。

5.1.2 工作站试验前应通电预热 20 min。

5.1.3 试验设备

包括:

- a) 电位差计一台:准确度等级应优于 0.5 级,量程应满足测试要求;
- b) 秒表一块:分度值不大于 0.1 s;
- c) 耐电压测试仪一台:耐电压测试仪产生的试验电压为正弦波形,其失真系数不大于 5%,频率为 50 Hz±2.5 Hz;
- d) 色谱信号发生器一台(见附录 A)。

5.2 外观及结构

目视或手动检查。

5.3 性能测试

5.3.1 测量范围误差

将电位差计与工作站信号输入端连接,根据制造厂提供的测量范围指标,分别输入工作站测量上限、下限电压信号,记录电压示值,按照公式(1)计算测量范围误差 ΔR 。

$$\Delta R = (R_2 - R_1) / R \times 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

ΔR ——测量范围误差;

R_2 ——上限电压示值,单位为毫伏(mV);

R_1 ——下限电压示值,单位为毫伏(mV);

R ——制造厂提供的测量范围,单位为毫伏(mV)。

注:本标准提供了以电压为信号示值的测试方法,如制造厂以其他单位作为信号显示,应能提供示值与电压信号的转换公式或转换关系。

5.3.2 采样频率

将采集谱图以文本或 excel 形式导出,查看文本中的时间列,每相邻两个时间之差(以秒为单位)应与“1/采样频率”相等。

5.3.3 基线漂移与基线噪声

工作站关机静置不少于 1 h 后,将数据采集信号线短路或用电位差计输入 $0 \mu\text{V}$ 信号,开机预热 20 min,记录 1 h 基线。取 1 h 内基线的平行包络线的中心线的起点与终点的差值为工作站基线漂移值。

基线漂移测试结束后,重新记录基线 5 min,以 1 min 为界限画平行包络线,取五段平行包络线竖直宽度的平均值作为工作站基线噪声值。

注:当短路和电位差计两种测试结果有争议时,以电位差计测试结果为准。

5.3.4 时间示值误差及重复性

5.3.4.1 时间示值误差

将数据采集信号线短路,启动工作站,同时用秒表计时,记录时间 1 h,按公式(2)计算时间示值误差。

$$\Delta t = (t - T) / T \times 100\% \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

Δt ——时间示值误差;

t ——工作站时间示值,单位为秒(s);

T ——秒表实测值,单位为秒(s)。

5.3.4.2 时间示值重复性

按照 5.3.4.1 方法,重复测试三次,取秒表实测值最大值与最小值之差为时间重复性误差。

5.3.5 电压示值误差及重复性

5.3.5.1 电压示值误差

在工作站非自动调零状态下,在工作站测量范围内选取五点(均匀分布)进行测试,应包括测量范围上限、下限,用电位差计分别输入需测试的电压值并记录工作站电压示值,按公式(3)计算,选取其中模最大者为电压示值误差 ΔV_i 。

$$\Delta V_i = (V_i - V_{0i}) / V_{\max} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

ΔV_i ——第 i 测试点电压示值误差;

V_i ——第 i 测试点工作站示值电压,单位为毫伏(mV);

i ——测试点序号, $i=1,2,3,4,5$;

V_{0i} ——第 i 测试点电位差计输入电压,单位为毫伏(mV);

$V_{\max}$ ——测量上限与下限之差,单位为毫伏(mV)。

5.3.5.2 电压示值重复性

将电位差计设定为工作站三分之二量程处,接通及断开信号 11 次,记录示值,按公式(4)计算电压示值重复性。

$$RSD_{(V)} = \frac{1}{\bar{V}} \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_j - \bar{V})^2 / (n-1)} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

$RSD_{(V)}$ ——电压示值重复性误差;

$\bar{V}$ ——11 次测量结果的算术平均值,单位为毫伏(mV);

V_j ——第 j 次测量结果,单位为毫伏(mV);

j ——接通断开信号次数的顺序号, $j=1,2,3,\dots,11$;

n ——示值电压测量次数, $n=11$ 。

注:本标准提供了以电压为信号示值的测试方法,如制造厂以其他单位作为信号显示,应能提供示值与电压信号的转换公式。

5.3.6 动态线性误差

用附录 A 色谱信号发生器所提供的阶梯信号进行测试。连接色谱信号发生器与工作站,开机预热 20 min 后,采集阶梯信号。分别读取每个阶梯信号值(注意扣除起始点示值),以所有阶梯信号值作线性回归线并计算线性相关系数。

5.3.7 定性、定量重复性

用附录 A 色谱信号发生器所提供的满量程 60% 处的色谱峰进行测试。连续测试七次,记录色谱峰的保留时间、峰面积、峰高,分别按公式(5)计算重复性。保留时间重复性即为工作站定性重复性测试结果;峰面积、峰高重复性即为定量重复性测试结果。

$$RSD_{(x)} = \frac{1}{\bar{X}} \sqrt{\sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 / (n-1)} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中:

$RSD_{(x)}$ ——定性、定量重复性误差;

X_k ——第 k 次测得的保留时间或峰面积(或峰高);

$\bar{X}$ —— n 次测量保留时间或峰面积(或峰高)的算术平均值;

k ——测量次数的顺序号, $k=1,2,3,\dots,7$;

n ——测量总次数(此处 $n=7$)。

5.3.8 峰高百分比、峰面积百分比的绝对误差

用附录 A 色谱信号发生器所提供的色谱峰进行测试。将色谱信号发生器与工作站连接,开机预热 20 min,按动色谱信号发生器开关,开始采集数据,并记录色谱图。采集结束后,打开工作站数据处理界面,用工作站软件分别计算峰高百分比、峰面积百分比,并计算与色谱信号发生器提供的峰高百分比、峰面积百分比的误差。取五个色谱峰中误差最大值作为工作站峰高百分比、峰面积百分比的绝对误差。

5.4 软件功能验证

按照附录 A 提供色谱信号发生器及制造厂提供的相关文件对 4.4 软件功能一一验证。

5.5 软件文档

按制造厂提供的资料检查,应包含 4.5 中所要求的内容。

5.6 电气安全

5.6.1 接触电流

5.6.1.1 试验豁免条件

在正常工作条件下,当可触及零部件与参考地之间,或同一台在 1.8 m(沿表面或通过空气)的距离内的任意两个可触及零部件之间电压值不超过 33 V(交流有效值)或直流 60 V,可不进行该项试验。

5.6.1.2 试验方法

按 GB 4793.1—2007 的有关规定进行试验。

5.6.2 保护接地

按 GB 4793.1—2007 的附录 F 有关规定进行试验。

5.6.3 介电强度

工作站在不工作状态下,电源开关置于接通位置,将耐电压测试仪的连线分别与工作站的相、中连线和机壳(零线)连接,将耐电压测试仪的电源输出调为 0 V,最大输出电流不大于 5 mA,打开耐电压测试仪电源,时间设为 1 min,慢慢旋动旋钮,5 s 内使试验电压达到表 3 规定,保持 1 min。

表 3

单位为伏特

相线-中线电压交流有效值或直流值	交流有效值
$0 \sim \leq 60$	500
$60 \sim \leq 130$	1 000
$130 \sim \leq 250$	1 500
$250 \sim \leq 600$	2 000
注: 试验时,电源线与可接触导电件间的抗干扰电容不应开路;若这些电容不能用于进行试验,则可以用一个数值为交流电压 1.4 倍的直流电压试验。	

5.7 电源适应能力

按照 GB/T 9813—2000 中 5.5 执行。

5.8 成套性

按制造厂随机文件检查。

5.9 运输、运输贮存

仪器在包装状态下,按 GB/T 11606—2007 中第 15 章、第 16 章、第 17 章的方法进行。

6 检验规则

6.1 检验分类

本标准的检验分为:

- a) 出厂检验;
- b) 型式检验。

6.2 出厂检验

出厂检验要求为:

- a) 每台工作站均应经过检验合格,并附有合格证方能出厂;
- b) 出厂检验应按 4.2~4.8 要求进行。

6.3 型式检验

6.3.1 工作站在下列情况之一时,应按 4.2~4.9 要求进行型式检验。

具体情况包括:

- a) 新工作站或老工作站转厂生产试制定型鉴定;
- b) 工作站正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响工作站性能时;
- c) 工作站正常生产时,定期或积累一定产量后,应周期进行一次检验,一般为两年;
- d) 工作站长期停产,恢复生产时;
- e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
- f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

6.3.2 型式检验的样品应在出厂检验合格的批中随机抽取,数量不少于三台。

6.3.3 型式检验应按 GB/T 2829—2002 的规定进行,采取一次抽样方案。工作站的检验项目、不合格分类、不合格质量水平(RQL)、判别水平(DL)按表 4 规定进行。批质量以每百单位工作站不合格数表示。

表 4

序号	不合格分类	检验项目及章条			不合格质量水平 (RQL)	判别水平 (DL)	抽样方案			
		项目	要求章条	试验方法章条			样品量 (<i>n</i>)	判定数组 (Ac,Re)		
1	A	外观	4.2	5.2	30	I	3	(0,1)		
2		电气安全	4.6	5.6						
3		测量范围误差	4.3.1	5.3.1						
4		基线漂移与噪声	4.3.3	5.3.3						
5		电压示值误差及重复性	4.3.5	5.3.5						
6		动态线性误差	4.3.6	5.3.6						
7		定性定量重复性	4.3.7	5.3.7						
8	B	采样频率	4.3.2	5.3.2	65		I	3	(1,2)	
9		时间示值误差及重复性	4.3.4	5.3.4						
10		峰面积百分比的绝对误差	4.3.8	5.3.8						
11		软件功能	4.4	5.4						
12		软件文档	4.5	5.5						
13		电源适应能力	4.7	5.7						
14		成套性	4.8	5.8				I		
15		运输、运输贮存	4.9	5.9						

6.3.4 若型式检验不合格,则应分析原因找出问题并落实措施,重新进行型式检验。若再次型式检验不合格,则应停产整顿,工作站停止出厂,待问题解决,型式检验合格后方可恢复出厂检验。

6.3.5 若型式检验合格,经出厂检验合格的批,作为合格品可以出厂或入库。若入库超过 12 个月再出厂,则应重新进行出厂检验。

7 标志、包装、运输贮存

7.1 标志

7.1.1 硬件标志

每台工作站应在明显的部位固定铭牌,铭牌上应明确标示下列内容:

- a) 制造厂名称、地址;
- b) 商标;
- c) 工作站名称;
- d) 工作站型号;
- e) 工作站编号;
- f) 有关法规规定的其他信息。

7.1.2 软件标识

软件应注明软件名称、版本号、制造厂名称等信息。

7.2 包装

7.2.1 包装标志

包括:

- a) 制造厂名称和地址;
- b) 商标;
- c) 工作站名称;
- d) 工作站型号;
- e) 包装储运图示标志:“小心轻放”、“怕湿”、“向上”等符合 GB/T 191—2008 的规定;
- f) 发货、收货单位名称和地址;
- g) 包装应符合 GB/T 13384—2008 中的防潮、防震包装规定。

7.2.2 随机文件

工作站的随机文件应包括:

- a) 装箱单;
- b) 使用说明书及软件文档;
- c) 出厂合格证书;
- d) 根据工作站技术条件规定的其他文件。

7.3 运输贮存

工作站在运输包装状态下,贮存在温度为 0℃~40℃、相对湿度不大于 85%、室内无酸、碱及腐蚀性气体的环境中。

8 质量保证

在用户遵守保管和使用规则的条件下,工作站自发货之日起 12 个月内,因制造质量不良而不能正常工作时,制造厂应无偿为用户修理或更换零部件(不包括易损易耗件的调换)。



附 录 A
(规范性附录)
色谱信号发生器

A.1 目的

产生特定的色谱峰信号,用于对工作站线性、重复性(时间、峰面积、峰高)等性能进行动态测试及软件功能验证等。

A.2 性能参数及基本要求

色谱信号发生器性能参数及基本要求见表 A.1:

表 A.1

项 目	要 求
信号分辨力	不大于 1 μV
采样频率	不低于 20 Hz
噪声	$\leq 2 \mu\text{V}$
电压输出误差	不超过 $\pm 0.5\%$
电压输出范围	两档可选:1 V;2 V
色谱峰模式	完全分离峰、拖尾峰、重叠峰、阶梯
峰高重复性和再现性	0.02%;0.05%

A.3 色谱峰

能产生每档量程的 10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%电压阶梯信号,用来测量工作站动态线性;

每档量程的 60%处色谱峰五个,半峰宽 5 s $\pm$ 0.5 s,用来测试窄峰保留时间、峰高、峰面积重复性。

每档量程的 60%处色谱峰五个,半峰宽 10 s $\pm$ 0.5 s,用来测试宽峰保留时间、峰高、峰面积重复性。

根据面积归一化计算的完全分离的色谱峰五个,峰面积百分比约为 5% $\pm$ 1%、15% $\pm$ 1%、45% $\pm$ 1%、25% $\pm$ 1%、10% $\pm$ 1%,用来测试峰高百分比、峰面积百分比绝对误差。